Intégrale n° 29 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^3 \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{1+x}}$.

On pose $u = \sqrt{1+x}$, donc $x = u^2 - 1$ et $\mathrm{d}x = 2u\,\mathrm{d}u$; u varie de 1 à 2 :

$$I = \int_1^2 \frac{2u}{1+u}\,\mathrm{d}u = 2\int_1^2 \Big(1 - \frac{1}{1+u}\Big)\mathrm{d}u = 2\Big[u - \ln(1+u)\Big]_1^2 = 2\big(1 - \ln 3 + \ln 2\big).$$

$$\boxed{I = 2 - 2\ln\frac{3}{2}}$$